

REQUISITOS DE SEGURANÇAS + DFD

Grupo	Data	Integrantes
SPAW7P 1	17/03/2026	Marco Aurélio, Gustavo Kawano, Edson Renato

Requirement #: 1	Type: Funcional	Event/BUC/PUC #: N/A		
Description: Página para o usuário verificar sua senha em relação data-base de senhas vazadas e lista de senhas mais utilizadas no Brasil. Rationale: Como uma das funções da plataforma irá oferecer este serviço é necessário que a implementação seja realizada. Originator: Cliente. Fit Criterion: Usuário deve conseguir comparar sua senha e receber o resultado da comparação entre as listas de senhas indicando o nível de segurança da senha. <table><tr><td>Priority: Muito importante</td><td>Conflicts: N/a</td></tr></table> Supporting Materials: CWE-521 Weak Password Requirements.			Priority: Muito importante	Conflicts: N/a
Priority: Muito importante	Conflicts: N/a			
History: Criado 17/03/2026				

Requirement #: 2	Type: Funcional	Event/BUC/PUC #: N/A		
Description: Acesso administrativo com acesso ao painel de monitoramento para visualizar quem acessou o sistema e quais análises foram feitas para identificar tentativas de abuso do sistema. Rationale: Garantir que o sistema esteja sendo utilizado por usuários com a intenção de se proteger de golpes. Originator: Product Owner. Fit Criterion: Administrador consegue acessar a página e verificar quais usuários acessaram o serviço e quais tipos de verificações fizeram dentro do sistema. <table><tr><td>Priority: Muito importante</td><td>Conflicts: N/a</td></tr></table> Supporting Materials: CWE-284: Improper Access Control - CWE-778: Insufficient Logging			Priority: Muito importante	Conflicts: N/a
Priority: Muito importante	Conflicts: N/a			
History: Criado 17/03/2026		Volere		

Requirement #: 3	Type: Não funcional.	Event/BUC/PUC #: N/a
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Description: O sistema deve exigir uma segunda etapa de verificação (como código por e-mail ou aplicativo de autenticação) após a inserção da senha correta para todos os perfis.

Rationale: Garantir que o acesso às contas não seja comprometido apenas pelo roubo da senha (Security by Design).

Originator: Especialista em segurança

Fit Criterion: O login só é validado após o fornecimento correto da senha e do código temporário (token).

Priority: Muito importante

Conflicts: N/a

Supporting Materials: [CWE-308: Use of Single-factor Authentication](#)

History: Criado 23/03/2026

Volere

Requirement #: 4

Type: Funcional

Event/BUC/PUC #: N/a

Description: Página onde o usuário pode inserir uma URL para verificar se o link consta em bases de reputação ou possui padrões de phishing.

Rationale: Proteger o cidadão leigo de clicar em links maliciosos que levam a roubo de dados ou fraude.

Originator: Product Owner.

Fit Criterion: O sistema deve retornar um alerta (Verde/Amarelo/Vermelho) sobre o nível de perigo do link consultado.

Priority: Muito importante

Conflicts: N/a

Supporting Materials: [CWE-601: URL Redirection to Untrusted Site \('Open Redirect'\)](#)

History: Criado 23/03/2026

Volere

Requirement #: 5

Type: Funcional.

Event/BUC/PUC #: N/a

Description: Funcionalidade para leitura ou upload de imagens de QR Codes para identificar a URL de destino antes do redirecionamento automático.

Rationale: Mitigar ataques de "Quishing" (phishing via QR Code), onde o usuário é levado a sites falsos sem saber.

Originator: Product Owner.

Fit Criterion: O usuário visualiza o link real embutido no QR Code e recebe uma análise de segurança antes de acessá-lo.

Priority: Muito importante

Conflicts: N/a [opcional]

Supporting Materials: [CWE-601: URL Redirection to Untrusted Site \('Open Redirect'\)](#) - [CWE-20: Improper Input Validation](#)

History: Criado 23/03/2026

Volere

Requirement #: 6

Type: Não funcional.

Event/BUC/PUC #: N/a

Description: Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas no banco de dados utilizando o algoritmo de hash BCrypt com salt.

Rationale: Proteção contra ataques de dicionário e força bruta em caso de vazamento da base de dados do sistema.

Originator: Especialista em segurança.

Fit Criterion: Verificação técnica no banco de dados confirmando que não existem senhas em texto claro.

Priority: Muito importante

Conflicts: N/a

Supporting Materials: [CWE-916: Use of Password Hash With Insufficient Computational Effort](#)

History: Criado 23/03/2026

Volere

Requirement #: 7

Type: Não funcional.

Event/BUC/PUC #: N/a

Description: O sistema deve restringir o acesso a funcionalidades administrativas (como o CRUD de vazamentos) apenas para usuários com perfil "Administrador".

Rationale: Impedir que usuários comuns acessem dados sensíveis ou modifiquem configurações críticas do sistema.

Originator: Product Owner.

Fit Criterion: Um usuário logado como "Cidadão" recebe um erro 403 (Proibido) ao tentar acessar a URL do painel administrativo.

Priority: Muito importante

Conflicts: N/a

Supporting Materials: [CWE-285: Improper Authorization](#)

History: Criado 23/03/2026

Volere

Requirement #: 8	Type: Não funcional.	Event/BUC/PUC #: N/a
Description: Todas as entradas de dados (links, senhas, QR Codes, formulários de perfil) devem ser sanitizadas e processadas via Prepared Statements. Rationale: Evitar que atacantes executem comandos maliciosos no banco de dados ou scripts no navegador de outros usuários. Originator: Especialista em segurança. Fit Criterion: Sucesso em testes de penetração básicos para SQL Injection nos campos de busca e login.		
Priority: Muito importante	Conflicts: N/a [opcional]	
Supporting Materials: CWE-89: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')		
History: Criado 23/03/2026	Volere	

Requirement #: 9	Type: Funcional.	Event/BUC/PUC #: N/a		
Description: O Administrador deve poder inserir, editar e remover informações sobre novas bases de senhas vazadas conhecidas. Rationale: Manter o serviço de auditoria de senhas atualizado com as ameaças mais recentes do mercado. Originator: Especialista em segurança. Fit Criterion: O Administrador consegue realizar as quatro operações básicas (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) na tabela de vazamentos. <table><tr><td>Priority: Muito importante</td><td>Conflicts: N/a [opcional]</td></tr></table> Supporting Materials: <u>CWE-285: Improper Authorization</u>			Priority: Muito importante	Conflicts: N/a [opcional]
Priority: Muito importante	Conflicts: N/a [opcional]			
History: Criado 23/03/2026		Volere		

Requirement #: 10	Type: Não funcional.	Event/BUC/PUC #: N/a
Description: O sistema não deve exibir ou registrar em logs de acesso as senhas completas consultadas pelos usuários no "Password Health Checker".		

Rationale: Evitar que o próprio sistema se torne uma fonte de vazamento de informações sensíveis dos cidadãos.

Originator: Especialista em segurança.

Fit Criterion: Logs de sistema contêm apenas metadados da consulta (data/hora), sem o conteúdo da senha testada.

Priority: Muito importante

Conflicts: N/a [opcional]

Supporting Materials: <https://cwe.mitre.org/data/definitions/209.html>

History: Criado 23/03/2026

Volere

DFD

Nível 0:

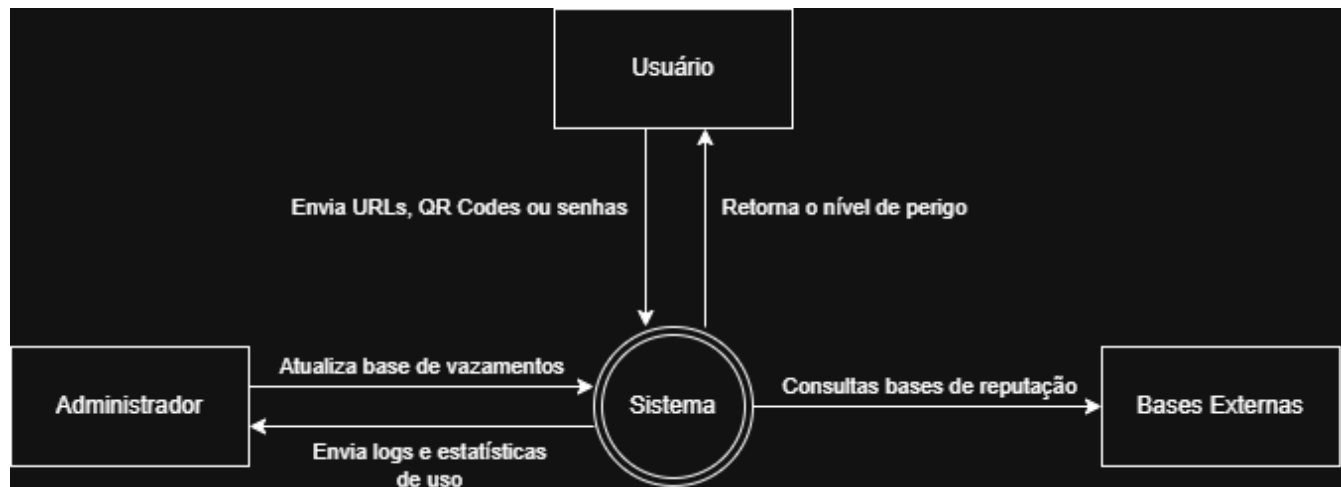


Imagem 1: DFD nível 0 do projeto;

Nível 1:

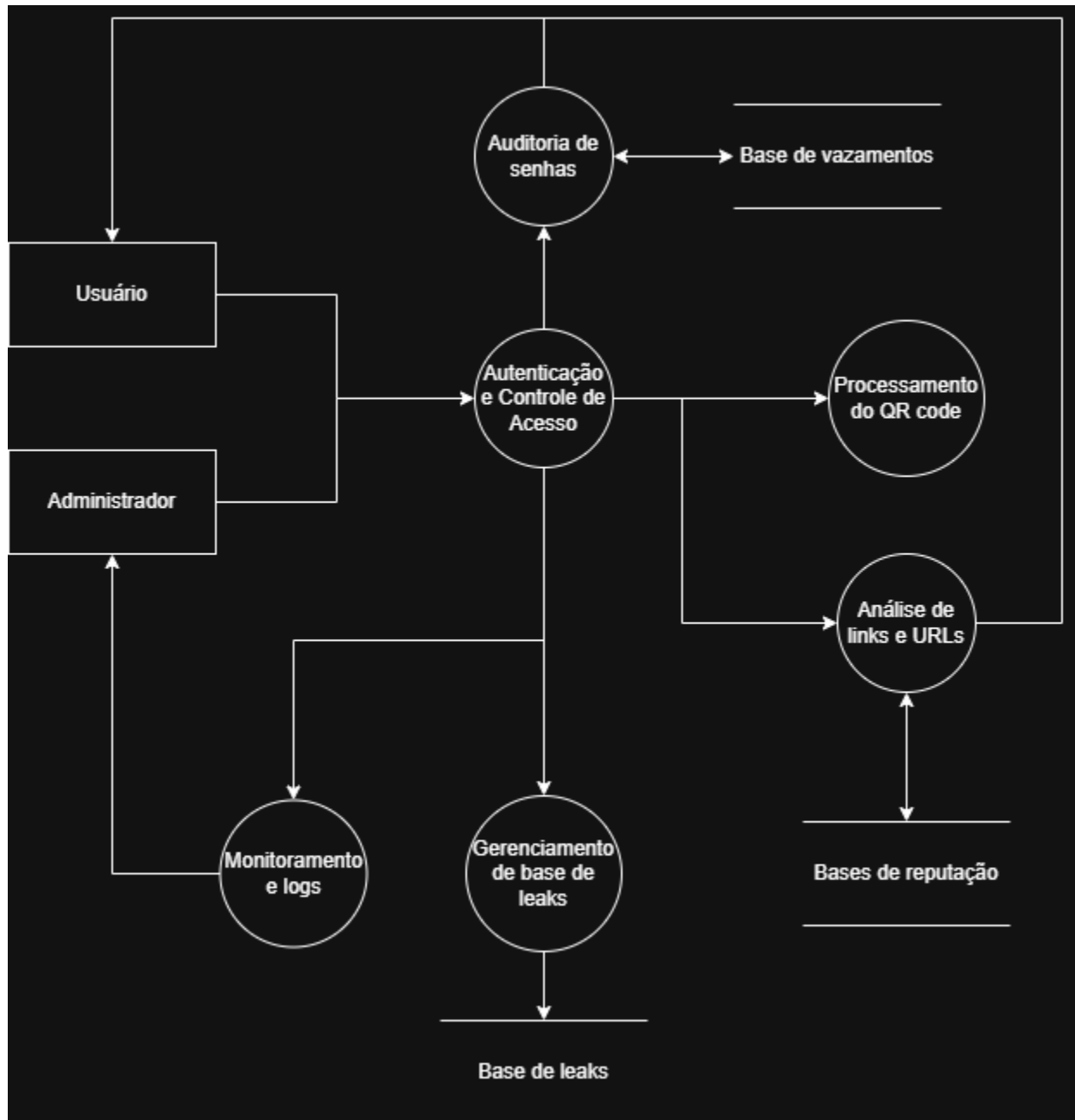


Imagem 2: DFD nível 1 do projeto;